

MST - IESE
Contrôle continu
AU 2024-2025

Exercice 1

- 1- Calculer la longueur d'une ligne court-circuitée dont l'admittance d'entrée est $1j$ ($\lambda = 5cm$).
- 2- Calculer la longueur d'une ligne circuit ouvert dont l'impédance d'entrée est $-1j$ ($\lambda = 5cm$).

Exercice 2

Une ligne sans pertes d'impédance caractéristique $Z_c = 50\Omega$, est chargée par une impédance $Z_R = (25 - j55)\Omega$. La longueur d'onde $\lambda = 10cm$. Déterminer :

- 1- le rapport d'onde stationnaire et le coefficient de réflexion au niveau de la charge.
- 2- l'impédance ramenée à 5cm de la charge.
- 3- la position des maxima et des minima de tension sur la ligne et la valeur de l'impédance en ces points.

Exercice 3

Considérons une ligne quelconque de longueur ℓ et d'impédance caractéristique Z_c chargée avec Z_L . $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont respectivement la puissance à l'entrée et à la sortie de la ligne, avec :

$$\mathcal{P}_1 = \mathcal{P}'_1 - \mathcal{P}''_1 \quad \text{et} \quad \mathcal{P}_2 = \mathcal{P}'_2 - \mathcal{P}''_2$$

$\mathcal{P}_i'$ et $\mathcal{P}_i''$ Désignent respectivement puissances incidente et réfléchie.

Le rendement de la ligne est $\eta = \frac{P_2}{P_1}$

La puissance est donnée par : $\mathcal{P}(y) = \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_C} e^{2\alpha y} (1 - \rho_R^2 e^{-4\alpha y})$

où ρ_R est le module du coefficient de réflexion au niveau de la charge, prise comme origine. Le sens positif de l'orientation est pris vers l'entrée.

- 1- Pour le cas où la ligne est adaptée, déterminer le rendement η que l'on notera η_0 . Quelle est sa valeur pour une ligne sans perte ?
- 2- Pour le cas où la charge est quelconque, montrer que le rendement s'écrit sous la forme suivante :

$$\eta = \eta_0 \frac{1 - \rho_R^2}{1 - \eta_0^2 \rho_R^2}$$

- 3- Représenter η en fonction de ρ_R et expliquer l'allure de la courbe pour les cas suivants :
- a-** Cas d'une ligne sans pertes
 - b-** Cas où $\eta_0=0.5$